

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

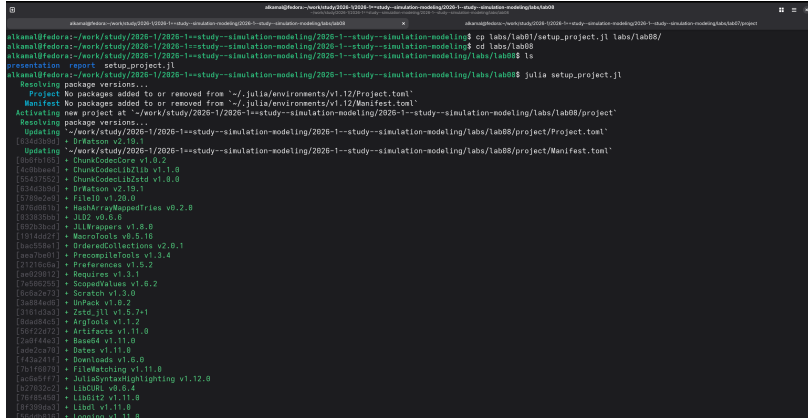
- Изучить принципы реализации эпидемиологических моделей в дискретно-событийном подходе.
- Реализовать и исследовать модели SIR и SEIR.
- Провести анализ чувствительности модели к изменению параметров.
- Исследовать влияние продолжительности заболевания, демографических процессов и вакцинации.
- Оценить производительность модели.
- Визуализировать результаты моделирования.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab08/project.
- Скрипт setup_project.jl запущен в каталоге lab08.
- Сформировано проектное окружение Julia.
- Установлена зависимость DrWatson.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ cd labs/lab08/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ ls
presentation  report  setup_project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Manifest.toml`
[8b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4c8bbe4] + ChunkCodeLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5788e240] + FileIO v1.20.0
[876d081b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[933835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bae558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae028012] + Requires v1.3.1
[7e58e255] + ScopedValues v1.6.2
[6e6a2e73] + Seratch v1.3.0
[3a884e05] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[8d4d84c5] + ArgTools v1.1.2
[56f22d72] + Artifacts v1.11.0
[2a0f44e3] + Base64 v1.11.0
[ade2ca70] + Dates v1.11.0
[443a2414] + Downloads v1.6.0
[7b1f6070] + FileWatching v1.11.0
[ae028012] + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
[b2783c2c] + LibCURL v0.6.4
[7e485450] + LibGit2 v1.11.0
[0f399dca] + Libdl v1.11.0
[569d4b10] + Libm v1.11.0
```


Проверка проектного окружения

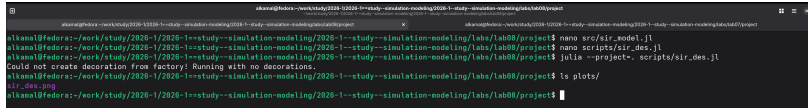
- Проект запущен командой `julia --project=..`
- С помощью `Pkg.status()` проверены установленные пакеты.
- Проверено наличие пакетов для дискретно-событийного моделирования.

```
alxamalg@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project -- julia -project=
```

```
[3fa9d9e] + REPL v1.11.0  
[9e8bb42a] + Serialization v1.11.0  
[1a1b11a3] + SharedArrays v1.11.0  
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0  
[2f91184e] + SparseArrays v1.12.0  
[4eb7dbfb] + SuiteSparse  
[aeafedc4] + Test v1.11.0  
[dc6ee97b] + CompilerSupportLibraries.jll v1.3.0+1  
[4536b29a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+8  
[85823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0  
[wfcfef77] + PCRE2_jll v10.44.0+1  
[beab7da4] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2  
[8e85b998] + libblasrampoline_jll v5.15.8+0  
  
Info Packages marked with X have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`  
  
Все пакеты установлены!  
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots  
alxamalg@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=  
  
Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]" for Pkg help.  
Version 1.12.1 (2025-18-17)  
Fedora 44 build  
julia/  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.status()  
Status ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml  
[de4b8bf0] BenchmarkTools v1.8.0  
[32bed88f] CSV v0.10.17  
[dedef8bc] ConcurrentSim v1.5.1  
[e336e108] DataFrames v1.8.2  
[31c24e10] Distributions v0.25.131  
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
[7073ff75] Julia v1.34.4  
[83383bbb] JLD2 v0.6.6  
[08b081ad] Literate v2.21.0  
[91a5bcd0] Plots v1.41.7  
[d7167bee] Quarto v1.0.0  
[c5252f4c] ResizableFunctions v1.0.7  
[cd59997a] StableRNGKit v0.4.4
```

Выполнение дискретно-событийной модели SIR

- Подготовлены файлы `src/sir_model.jl` и `scripts/sir_des.jl`.
- Выполнен основной скрипт модели SIR.
- Построен график результатов моделирования.
- График сохранён в `plots/sir_des.png`.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_des.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_des.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 3: Выполнение дискретно-событийной модели SIR и сохранение графика

Преобразование модели SIR в литературный стиль

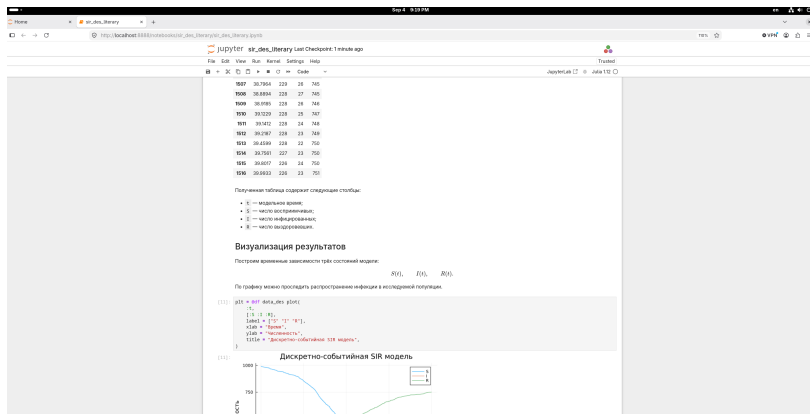
- Подготовлен литературный файл `sir_des_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_des_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_des_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary/sir_des_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary/sir_des_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR

Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook

- Выполнен сгенерированный `sir_des_literary.ipynb`.
- Получена таблица значений t , S , I , R .
- Построен график изменения состояний модели во времени.
- Отображена динамика восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.



Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения

- Выполнен скрипт `sir_sensitivity.jl`.
- Исследовано влияние коэффициента заражения β .
- Проведены эксперименты для $\beta = 0.03, 0.05$ и 0.07 .
- Определены максимальное число инфицированных и время достижения пика.
- Определено конечное число выздоровевших.
- Полученные графики сохранены в каталоге `plots`.

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_sensitivity.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_sensitivity.jl
β = 0.03, peak I = 24, peak time = 37.866246921384935, final R = 116
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
β = 0.05, peak I = 174, peak time = 17.872235262824127, final R = 751
β = 0.07, peak I = 264, peak time = 12.248470645141769, final R = 924
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_des.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 6: Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β

Преобразование анализа чувствительности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_sensitivity_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

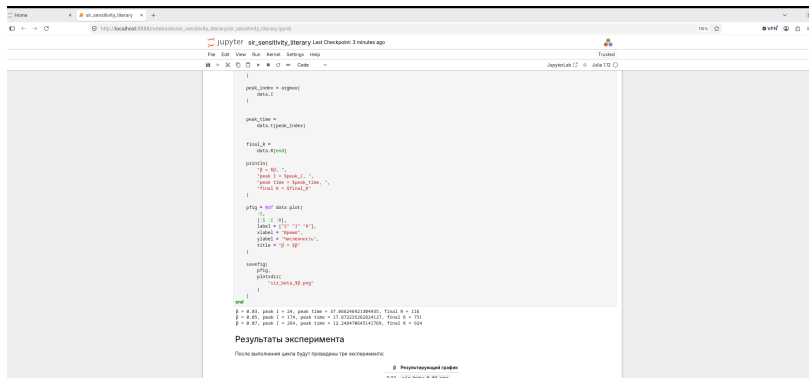
```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
[ Info: using scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 7: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности

Выполнение анализа чувствительности в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_sensitivity_literary.ipynb`.
- Получены показатели `peak I`, `peak time` и `final R`.
- Результаты получены для трёх значений β .
- Сформированы графики `sir_beta_0.03.png`, `sir_beta_0.05.png` и `sir_beta_0.07.png`.



```
def peak_index = argmax(
    data.I
)

peak_time =
    data.t[peak_index]

final_R =
    data.R[end]

println(
    "β = 0.03",
    "peak I = $peak_I",
    "peak time = $peak_time",
    "final R = $final_R"
)

fig = plot(data.I)
plot!(fig, data.R)
label!(fig, "I", "R")
label!(fig, "Susceptible", "Infected")
label!(fig, "Recovered", "Deceased")
title!(fig, "β = 0.03")

savefig(
    fig,
    "sir_beta_0.03.png"
)

end

β = 0.03, peak I = 24, peak time = 37.86246821884925, final R = 116
β = 0.05, peak I = 176, peak time = 17.87225526284127, final R = 751
β = 0.07, peak I = 264, peak time = 12.248478645141709, final R = 504
```

Результаты эксперимента

После выполнения скрипта будут произведены три эксперимента:

β Результатирующий график

0.03 sir_beta_0.03.png

Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни

- Создан файл `sir_model_fixed.jl` на основе базовой модели.
- Подготовлен скрипт `sir_compare_duration.jl`.
- Выполнено сравнение двух вариантов длительности болезни.
- Сформирован график `sir_duration_comparison.png`.
- График сохранён в каталоге `plots`.

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ cp src/sir_model.jl src/sir_model_fixed.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_compare_duration.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_compare_duration.jl
График сохранён!
/home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png
Could not create decoration from Factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_des.png sir_duration_comparison.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 9: Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни

Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_compare_duration_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_
compare_duration_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_d
uration_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_compare_duration_literary/sir_comp
are_duration_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_compare_duration_literary/sir_c
ompare_duration_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_durat
ion_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_com
pare_duration_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_compare
_duration_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_compare_duration_l
iterary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_co
mpare_duration_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_comp
are_duration_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 10: Генерация файлов литературной версии сравнения длительности болезни

Анализ сравнения в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_compare_duration_literary.ipynb`.
- На одном графике представлены два варианта модели.
- Первый вариант использует случайную длительность болезни.
- Второй вариант использует фиксированную длительность инфекционного периода.
- Выполнено визуальное сравнение динамики числа инфицированных.

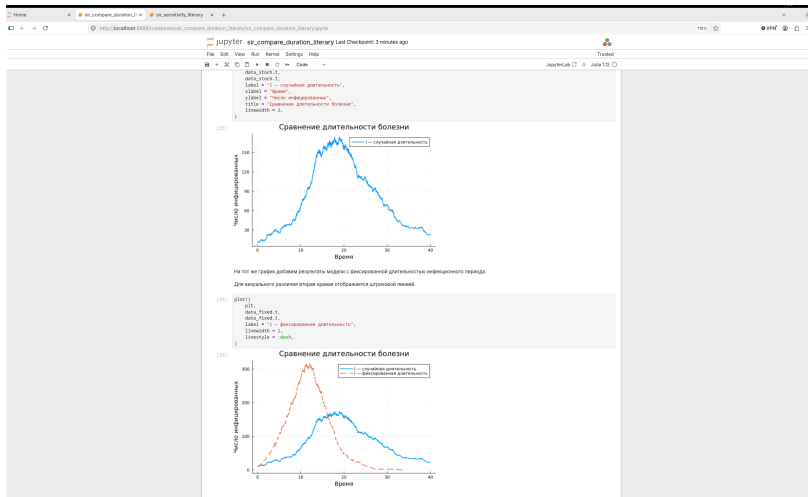


Рисунок 11: Сравнение динамики инфицированных при случайной и фиксированной длительности болезни

Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели

- Выполнен скрипт `sir_benchmark.jl`.
- Тестирование проведено для $N = 10000$.
- Использован пакет `BenchmarkTools`.
- Оценены время выполнения, использование памяти и количество выделений.

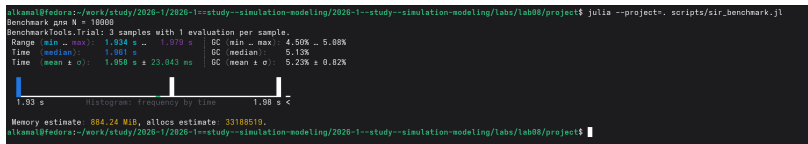


Рисунок 12: Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$

Преобразование теста производительности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_benchmark_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

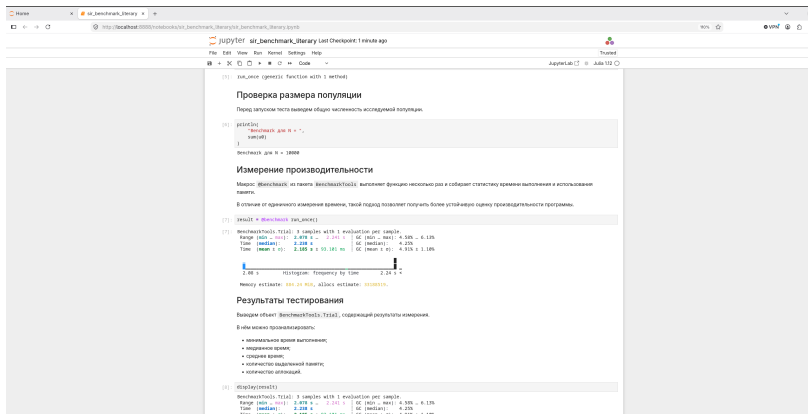
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 13: Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели

Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_benchmark_literary.ipynb`.
- Тестирование проведено для $N = 10000$.
- Получены результаты `BenchmarkTools.Trial`.
- Представлены показатели времени, памяти и количества выделений.



Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV

- В скрипт `sir_des.jl` добавлено автоматическое сохранение результатов.
- CSV-файлы сохраняются в каталог `data/sims`.
- Имя файла формируется из начальных условий и параметров модели.

```
project > scripts > sir_des.jl
5
6 using Random
7 using StatsPlots
8 using BenchmarkTools
9 using CSV, Dates
10
11 # Параметры модели
12 tmax = 40.0
13 u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
14 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
15
16 Random.seed!(1234)
17
18 # Запуск модели
19 des_model = MakeSIRModel(u0, p)
20
21 activate(des_model)
22
23 sir_run(des_model, tmax)
24
25 data_des = out(des_model)
26
27 # Визуализация
28 @df data_des plot(
29     :t,
30     [:S :I :R],
31     labels = ["S" "I" "R"],
32     xlab = "Время",
33     ylab = "Численность",
34     title = "Дискретно-событийная SIR модель",
35 )
```

Проверка сохранения результатов моделирования

- Создан файл `sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv`.
- Содержимое проверено командой `head`.
- Файл содержит столбцы `t`, `S`, `I` и `R`.

```
dummy_src_file.jl sir_model_fixed.jl sir_model.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls data/sims/
sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ head data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
t,S,I,R
0.0,990,10,0
0.11085180734229988,989,11,0
0.24958580520953122,988,12,0
0.3143924670464918,987,13,0
0.4187381648895242,987,12,1
0.45704075115651627,987,11,2
0.528994977724139,986,12,2
0.6106624951443067,985,13,2
0.6577636077891398,984,14,2
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 16: Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели

Реализация SIR-модели с демографическими событиями

- Выполнен скрипт `sir_demography.jl`.
- Реализована модель с демографическими событиями.
- Получено 2531 наблюдение.
- Таблица содержит столбцы `t`, `S`, `I`, `R` и `D`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ scripts/sir_demography.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_demography.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_demography.jl
2531x5 DataFrame
Row  t          S      I      R      D
   Float64  Int64  Int64  Int64  Int64
1  0.0        990     10     0     0
2  0.0612181  989     11     0     0
3  0.0735424  988     12     0     0
4  0.0869322  989     12     0     0
5  0.201879   988     12     0     1
6  0.201594   987     13     0     1
7  0.263767   986     14     0     1
8  0.277992   985     13     1     1
9  0.27868    985     14     1     1
10 0.287816   986     14     1     1
11 0.369729   985     14     1     2
12 0.381398   984     14     1     3
13 0.467469   985     14     1     3
14 0.467827   984     15     1     3
15 0.479324   983     16     1     3
16 0.475736   982     16     1     4
17 0.518992   981     16     1     5
18 0.51967    980     17     1     5
19 0.53482    981     17     1     5
20 0.537939   982     17     1     5
21 0.611223   983     17     1     5
22 0.686947   982     17     1     6
23 0.716843   981     18     1     6
24 0.745141   980     19     1     6
25 0.795726   981     19     1     6
26 0.885367   980     19     1     7
27 0.897853   979     20     1     7
28 0.915089   978     21     1     7
29 0.929578   977     21     1     8
30 0.923441   976     21     1     9
31 1.02753    976     20     2     9
32 1.05187    976     19     3     9
33 1.05929    975     20     3     9
34 1.10341    974     20     3    10
35 1.1334    973     21     3    10
36 1.15987    973     20     4    10
```

Сохранение результатов модели с демографическими событиями

- Результаты сохранены в CSV-файл в каталоге data/sims.
- График сохранён в plots/sir_demography.png.
- Наличие файлов проверено командами ls.

```
2492 38.8022 317 25 643 416
2493 38.8157 316 25 643 417
2494 38.8289 315 26 643 417
2495 38.8408 315 26 642 418
2496 38.862 314 26 642 419
2497 38.8685 314 25 643 419
2498 38.9935 315 25 643 419
2499 39.0015 315 24 644 419
2500 39.0951 315 23 645 419
2501 39.1019 316 23 645 419
2502 39.1474 317 23 645 419
2503 39.1692 316 23 645 420
2504 39.2226 316 23 644 421
2505 39.2537 316 22 645 421
2506 39.2889 317 22 645 421
2507 39.379 317 21 646 421
2508 39.3793 317 20 647 421
2509 39.4122 317 19 648 421
2510 39.4379 317 18 649 421
2511 39.472 316 18 649 422
2512 39.4888 316 17 650 422
2513 39.4041 316 16 651 422
2514 39.5794 315 17 651 422
2515 39.5836 316 17 651 422
2516 39.6096 316 16 652 422
2517 39.6098 317 16 652 422
2518 39.6018 317 15 653 422
2519 39.6516 317 15 652 423
2520 39.6536 317 15 651 424
2521 39.661 317 14 652 424
2522 39.7094 317 13 653 424
2523 39.7223 316 13 653 426
2524 39.7418 315 13 653 426
2525 39.7643 316 13 653 426
2526 39.8039 317 13 653 426
2527 39.8435 317 12 654 426
2528 39.8615 318 12 654 426
2529 39.8862 317 12 654 427
2530 39.9185 317 11 655 427
2531 39.9281 316 11 655 428
Could not create decoration from factory: Running with no decorations.
Результаты сохранены в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_demography_998-10-0.05-10-0.25-0.01-18-8.csv
График сохранён в: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_demography.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_demography.png sir_des.png sir_duration.comparison.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls data/sims
```

Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль

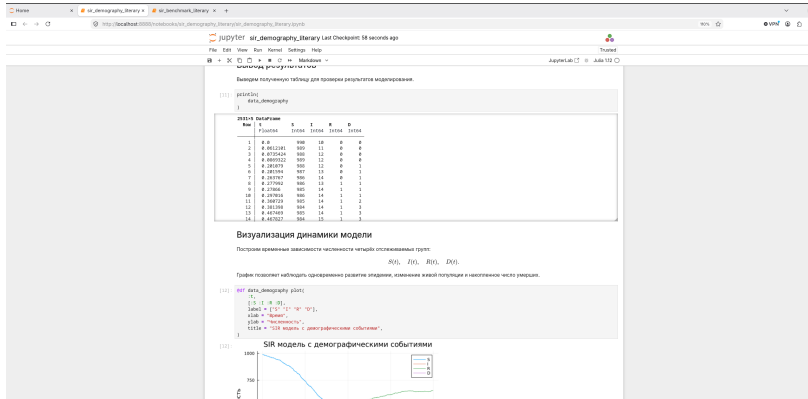
- Подготовлен файл `sir_demography_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_demography_literary.jl
generating: scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_demography_literary/sir_demography_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_demography_literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demography_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demography_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demography_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demography_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demography_literary.ipynb
готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 19: Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями

Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_demography_literary.ipynb`.
- Представлена таблица результатов.
- Построен график динамики S, I, R и D.



- Созданы `sir_model_vaccination.jl` и `sir_vaccination.jl`.
- Вакцинация выполняется при $t = 10.0$.
- Вакцинируются 50 % восприимчивых агентов.
- После моделирования выводятся основные показатели.
- Сохраняется график `sir_vaccination.png`.

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_vaccination.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_vaccination.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_vaccination.jl

=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Время вакцинации: 10.0
Восприимчивых до вакцинации: 856
Доля вакцинации: 0.5
Количество вакцинируемых: 428
S после вакцинации: 428
I после вакцинации: 66
R после вакцинации: 596
=====

РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Время вакцинации = 10.0
Доля вакцинации = 50.0%
Максимальное число инфицированных = 74
Конечное S = 223
Конечное I = 11
Конечное R = 766

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
График сохранён: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 21: Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией

Преобразование модели вакцинации в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_vaccination_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

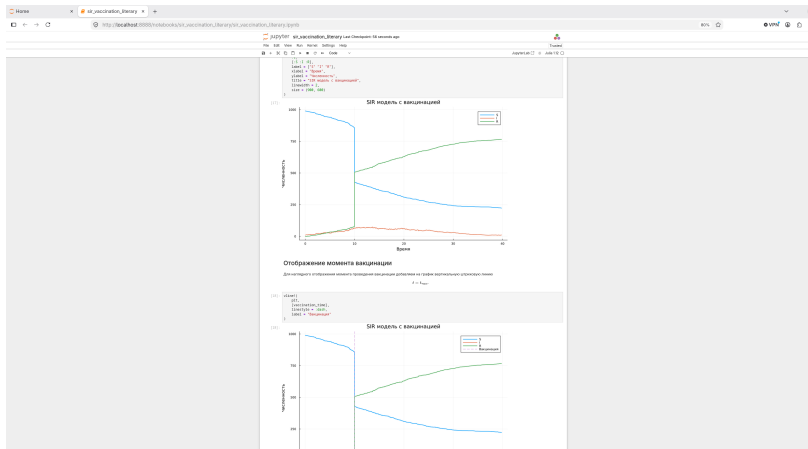
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl"
✓ Частый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 22: Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией

Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_vaccination_literary.ipynb`.
- Построены графики динамики S, I и R.
- Момент вакцинации отмечен при $t = 10$.



- Создан файл `src/seir_model.jl`.
- В модель добавлено состояние E — латентная стадия заболевания.
- Подготовлен скрипт `scripts/seir_run.jl`.
- Начальное состояние: ($S_0=990$), ($E_0=0$), ($I_0=10$), ($R_0=0$).
- Средний латентный период — 2 единицы времени.
- Средняя продолжительность болезни — 4 единицы времени.
- Максимальное число инфицированных — 110.
- Пик достигнут при ($t=31.296$).
- Итоговая численность населения — 1000.

```

alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ cp src/sir_model.jl src/seir_model.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/seir_run.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/seir_run.jl
=====
SEIR МОДЕЛЬ
=====
Исходные данные:
S0 = 990
E0 = 0
I0 = 10
R0 = 0

Параметры:
β = 0.95
c = 10.0
p = 0.5
γ = 0.25
Средний латентный период = 2.0
Средняя длительность болезни = 4.0

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Максимальное число инфицированных = 110
Время пика = 31.296
Конечное S = 318
Конечное E = 23
Конечное I = 48
Конечное R = 611
Проверка населения = 1000

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
График сохранён: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/seir_des.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
seir_des.png  sir_beta_0.03.png  sir_beta_0.05.png  sir_beta_0.07.png  sir_desography.png  sir_des.png  sir_duration_comparison.png  sir_vaccination.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 24: Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования

Преобразование SEIR-модели в литературный стиль

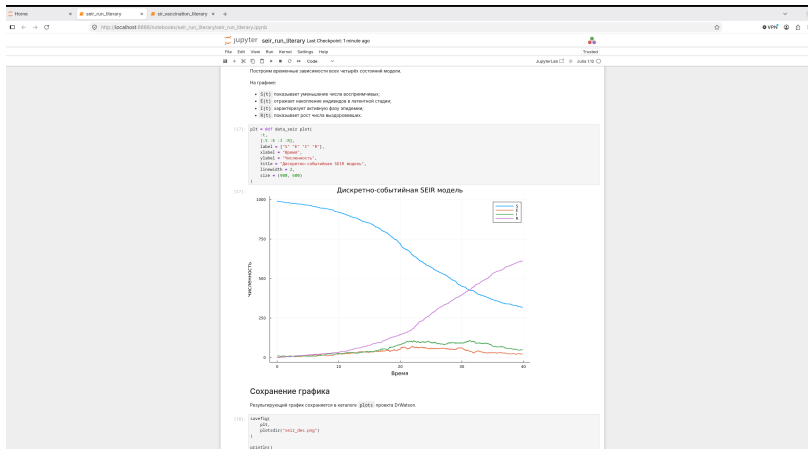
- Подготовлен `scripts/literary/seir_run_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/seir_run_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/seir_run_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 25: Генерация файлов литературной версии SEIR-модели

Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook

- Выполнен `seir_run_literary.ipynb`.
- Построены временные зависимости ($S(t)$), ($E(t)$), ($I(t)$) и ($R(t)$).
- Визуализирована динамика переходов населения между состояниями.



Раздел 4

Выводы

- Реализованы и исследованы дискретно-событийные модели SIR и SEIR.
- Исследовано влияние коэффициента заражения (β) на показатели эпидемии.
- Сравнены случайная и фиксированная продолжительности заболевания.
- SIR-модель расширена демографическими событиями.
- Реализован сценарий вакцинации.
- В SEIR-модель добавлено латентное состояние (E).
- Производительность модели оценена с помощью BenchmarkTools.
- Результаты сохранены в CSV-файлах и представлены графически.
- Подготовлены литературные версии программ в форматах Quarto и Jupyter Notebook.
- Исследовано влияние параметров, структуры модели и внешних воздействий на динамику эпидемии.